Análisis de Horas Extras con SQL y Power BI

El Desafío Empresarial

Situación Actual

Una empresa de productos de belleza gestiona horas extras a través de archivos Excel fragmentados. La información de colaboradores, sistemas de pensiones y sedes se distribuye en múltiples fuentes, dificultando el análisis integrado.

Objetivo

Crear un informe en Power BI que permita revisar indicadores de recursos humanos de forma mensual, centralizando datos de horas extras y generando insights accionables para la toma de decisiones.

Fuentes de Datos

Planilla.xlsx

Datos anuales de horas extras por colaborador, organizados mensualmente. Incluye valores cero para empleados sin horas extras.

General.xlsx

Maestros de sistemas de pensiones, sedes, métodos de reclutamiento, datos personales de colaboradores y metas de horas extras.

Arquitectura de Base de Datos

La solución utiliza SQL Server con esquemas STG (staging) y ODS (operational data store), separando las capas de transformación y presentación de datos.

01

Dimensiones

Tablas de referencia: DIM_SEDE, DIM_RECLUTAMIENTO, DIM_PERSONAL con información maestra de la organización.

02

Hechos

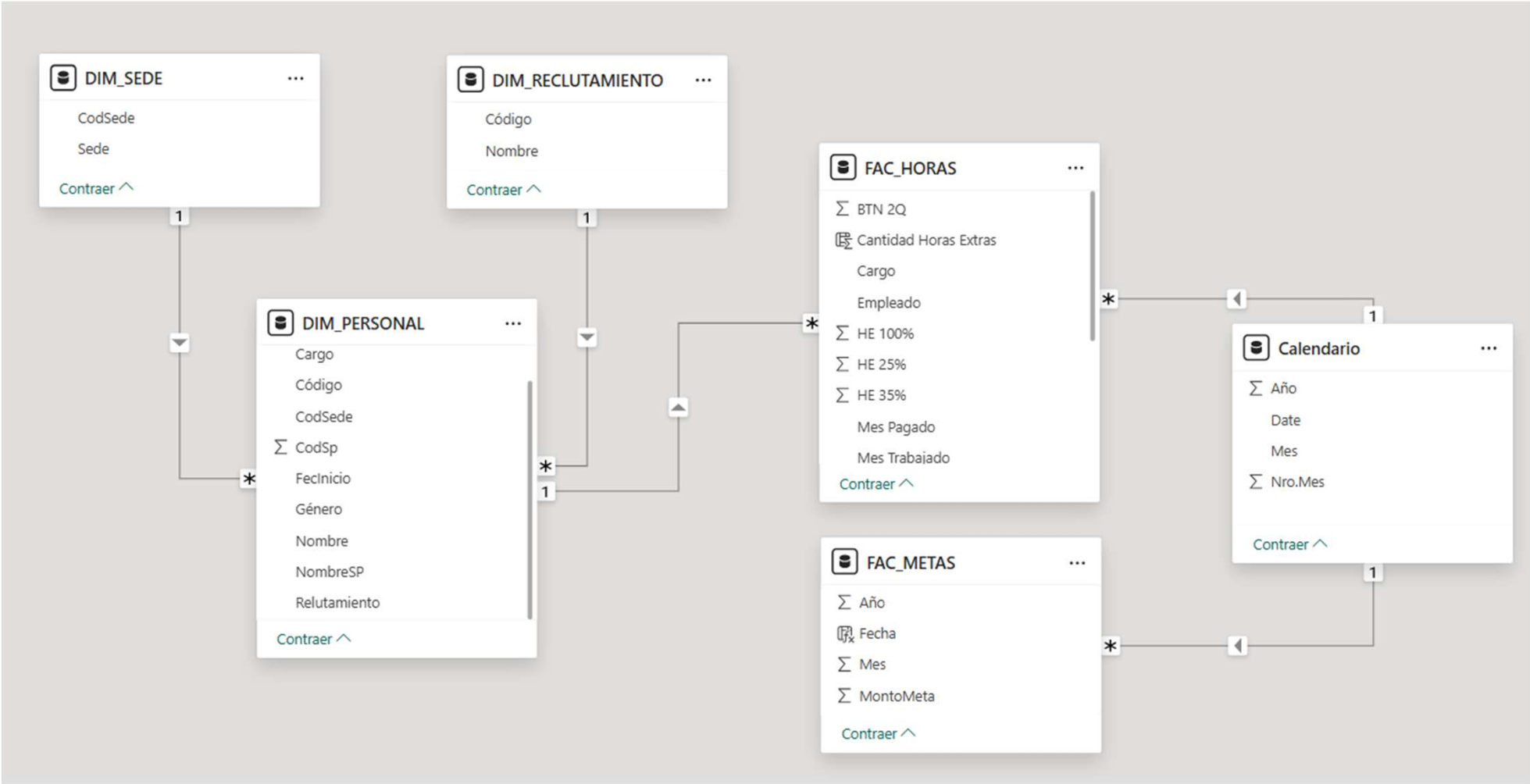
FAC_HORAS contiene registros de horas extras con cálculos de diferentes porcentajes (25%, 35%, 100%). FAC_METAS almacena objetivos mensuales.

03

Integración

Vista vw_DIM_EMPLEADO consolida información personal, laboral y de reclutamiento mediante JOINs con tablas dimensionales.

Modelo de Datos



Transformación de Datos: ETL

Extracción (STG)

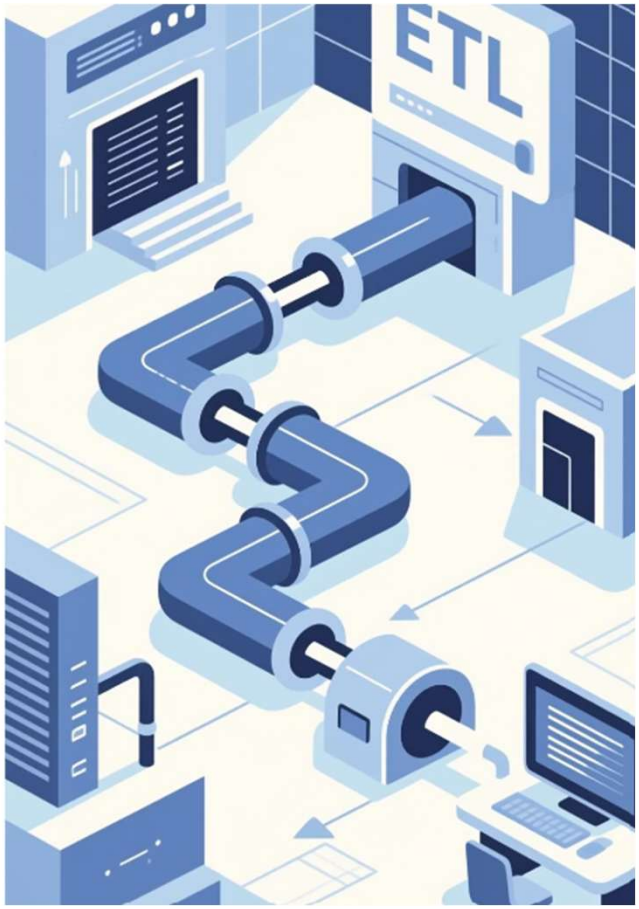
Datos cargados desde archivos Excel a tablas de staging, preservando formatos originales y permitiendo auditoría.

Transformación

Limpieza de espacios, conversión de tipos, parsing de fechas en formato "Mes Año" (ENE20, FEB20). Manejo de valores NULL y conversiones de tipos.

Carga (ODS)

Datos normalizados insertados en tablas de producción con integridad referencial garantizada mediante claves foráneas.



Creación Tablas DIM

```sql
-- 1) Tablas dimensionales
CREATE TABLE dbo.DIM_SEDE (
    COD_SEDE CHAR(3) PRIMARY KEY,
    SEDE NVARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE dbo.DIM_RECLUTAMIENTO (
    COD_RECLU CHAR(3) PRIMARY KEY,
    NOMBRE NVARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE dbo.DIM_PERSONAL (
    CODIGO CHAR(5) PRIMARY KEY,
    APELLIDO NVARCHAR(100),
    NOMBRE NVARCHAR(100),
    FEC_INICIO DATE,
    COD_SEDE CHAR(3) FOREIGN KEY REFERENCES dbo.DIM_SEDE(COD_SEDE),
    CARGO NVARCHAR(100),
    GENERO NVARCHAR(20),
    COD_RECLU CHAR(3) FOREIGN KEY REFERENCES dbo.DIM_RECLUTAMIENTO(COD_RECLU),
    CodSp NVARCHAR(20) NULL,
    NombreSp NVARCHAR(100) NULL
);
```

```sql
-- 0) Creación de base de datos y esquemas

CREATE DATABASE HorasExtrasDB;

CREATE SCHEMA STG;
CREATE SCHEMA ODS;
```

Se crea la BD y los equemas

Y luego, se crean las tablas:
- dbo.DIM_SEDE
- dbo.DIM_RECLUTAMIENTO
- dbo.DIM_PERSONAL

en el equema dbo

Las tablas del esquema STG serán cargadas por consola

Creación Tablas FAC

```sql
-- 2) Tablas de hechos

CREATE TABLE dbo.FAC_HORAS (
    ID_HORA INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    EMPLEADO CHAR(5),
    MES_PAGADO DATE,
    MES_TRABAJADO DATE,
    COD_SEDE CHAR(3),
    CARGO NVARCHAR(100),
    SISTEMA_PENSION NVARCHAR(50),
    UN_HE_25 DECIMAL(10,2),
    UN_HE_35 DECIMAL(10,2),
    UN_HE_100 DECIMAL(10,2),
    HE_25 DECIMAL(10,2),
    HE_35 DECIMAL(10,2),
    HE_100 DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE dbo.FAC_METAS (
    ID_META INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ANO INT,
    MES INT,
    MONTO_META DECIMAL(10,2),
    FECHA DATE
);
```

Se crean las tablas:
- dbo.FAC_HORAS
- dbo.FAC_METAS

en el equema dbo

Las tablas del esquema STG serán cargadas por consola

Transformaciones STG

```sql
INSERT INTO dbo.FAC_HORAS
SELECT
    LTRIM(RTRIM([Empleado])),
    DATEFROMPARTS(2000 + TRY_CAST(RIGHT(LTRIM(RTRIM([Mes Pagado])),2) AS INT),
        CASE UPPER(LEFT(LTRIM(RTRIM([Mes Pagado])),3))
            WHEN 'ENE' THEN 1 WHEN 'FEB' THEN 2 WHEN 'MAR' THEN 3
            WHEN 'ABR' THEN 4 WHEN 'MAY' THEN 5 WHEN 'JUN' THEN 6
            WHEN 'JUL' THEN 7 WHEN 'AGO' THEN 8 WHEN 'SEP' THEN 9
            WHEN 'OCT' THEN 10 WHEN 'NOV' THEN 11 WHEN 'DIC' THEN 12 END, 1),
    DATEFROMPARTS(2000 + TRY_CAST(RIGHT(LTRIM(RTRIM([Mes Trabajado])),2) AS INT),
        CASE UPPER(LEFT(LTRIM(RTRIM([Mes Trabajado])),3))
            WHEN 'ENE' THEN 1 WHEN 'FEB' THEN 2 WHEN 'MAR' THEN 3
            WHEN 'ABR' THEN 4 WHEN 'MAY' THEN 5 WHEN 'JUN' THEN 6
            WHEN 'JUL' THEN 7 WHEN 'AGO' THEN 8 WHEN 'SEP' THEN 9
            WHEN 'OCT' THEN 10 WHEN 'NOV' THEN 11 WHEN 'DIC' THEN 12 END, 1),
    LTRIM(RTRIM([Sede])),
    LTRIM(RTRIM([Cargo])),
    LTRIM(RTRIM([Sistema Pensión])),
    TRY_CAST([UN HE 25%] AS DECIMAL(10,2)),
    TRY_CAST([UN HE 35%] AS DECIMAL(10,2)),
    TRY_CAST([UN HE 100%] AS DECIMAL(10,2)),
    TRY_CAST([HE 25%] AS DECIMAL(10,2)),
    TRY_CAST([HE 35%] AS DECIMAL(10,2)),
    TRY_CAST([HE 100%] AS DECIMAL(10,2))
FROM STG.FAC_HORAS;
```

Se realizan algunas transformaciones en el esquema STG, para luego insertar la data al esquema DBO

Vistas Analíticas: vw_DIM_EMPLEADO

La vista integrada consolida información de múltiples dimensiones para análisis en Power BI.

Identificación

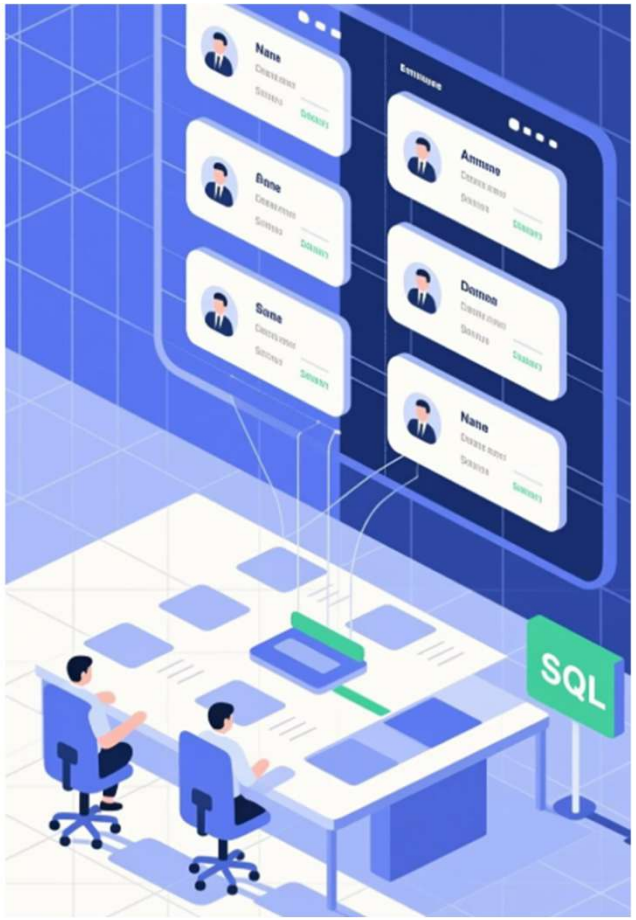
Código y nombre completo del colaborador, facilitando reportes ejecutivos y seguimiento individual.

Contexto Laboral

Cargo, género, fecha de inicio, sede asignada y método de reclutamiento para análisis demográfico.

Integración de Negocio

LEFT JOINs con dimensiones permiten análisis incluso de registros huérfanos, mejorando la completitud del reporte.



Creación de la Vista

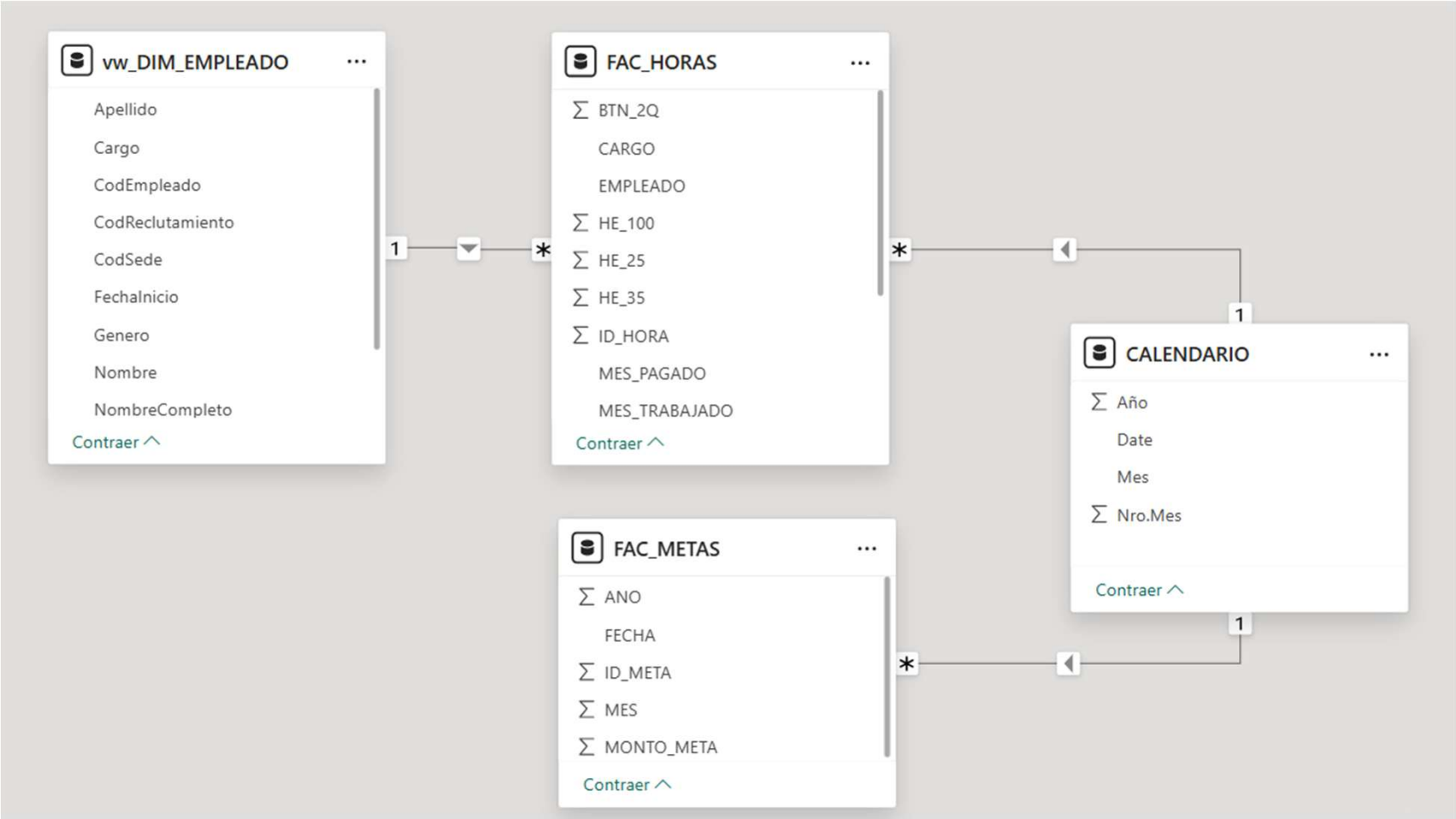
```sql
-- 4) Vista integrada de empleados

CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_DIM_EMPLEADO AS
SELECT
    p.CODIGO AS CodEmpleado,
    CONCAT(p.NOMBRE, ' ', p.APELLIDO) AS NombreCompleto,
    p.CARGO,
    p.GENERO,
    p.FEC_INICIO AS FechaInicio,
    s.SEDE,
    r.NOMBRE AS Reclutamiento
FROM dbo.DIM_PERSONAL p
LEFT JOIN dbo.DIM_SEDE s ON p.COD_SEDE = s.COD_SEDE
LEFT JOIN dbo.DIM_RECLUTAMIENTO r ON p.COD_RECLU = r.COD_RECLU;
GO
```

Se crea la vista en dbo, que combina las tablas:

- DIM_EMPLEADO
- DIM_SEDE
- DIM_RECLUTAMIENTO

Nuevo Modelo de Datos

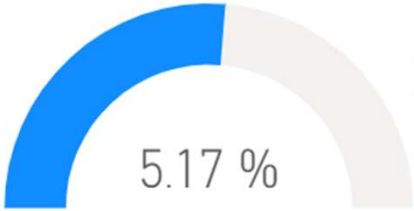


Dashboard en Power BI

GRUPO 3: CASO PRÁCTICO

RRHH

% Costo HE vs Meta



Año: Todas

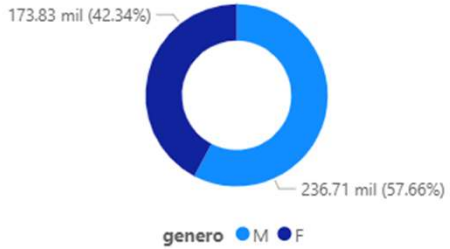
Sede: Todas

1835
Total Empleados

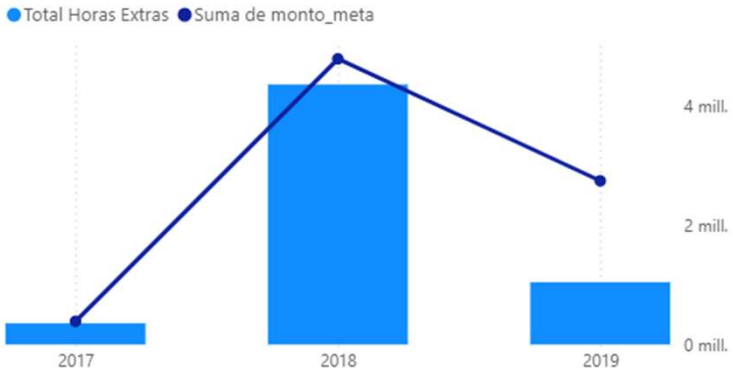
410,539
Total Horas Extras

3,786,121
Monto HE

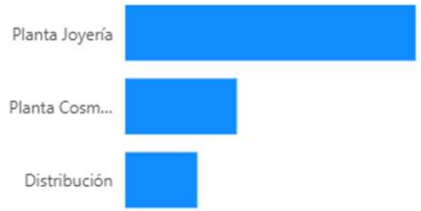
Total Horas Extras por género



Total HE vs Meta_año



Total Horas Extras por Sede



Total Horas Extras por Sede

Sede	2017	2018	2019	Total
Distribución	5,084.18	44,343.94	13,022.85	**62,450.97**
Planta Cosméticos	7,460.09	66,850.23	22,334.74	**96,645.06**
Planta Joyería	12,821.07	199,475.42	39,146.32	**251,442.81**
Total	**25,365.34**	**310,669.59**	**74,503.91**	**410,538.84**

KPIs Principales en Power BI

Porcentaje de H.Extras vs Metas

Mide el porcentaje de horas extras acumuladas frente a la meta establecida. Refleja el nivel de control de costos

Horas Extras por Género

Distribución de las horas extras entre hombres y mujeres, evidenciando una mayor proporción femenina

Horas Extras vs Meta por Año

Comparación anual entre las horas extras trabajadas y la meta fijada. El año 2018 muestra el pico de actividad

Horas Extras por Sede

Desempeño comparativo entre sedes. La planta Joyería lidera con más de 250 mil horas extras acumuladas.

Conclusión: Decisiones Basadas en Datos

Esta solución integra SQL Server, Power BI y Excel en un ecosistema de BI que transforma datos fragmentados en inteligencia empresarial. Permite a Recursos Humanos monitorear costos de horas extras, optimizar asignación de personal y tomar decisiones estratégicas informadas mensualmente.